SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas operacionais

Sistemas de arquivos

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Contexto

- Quando o tema é armazenamento em geral, existem vários fatores a serem analisados, dentre eles destacamos a **velocidade de leitura e escrita**, a sua **capacidade**, a sua tecnologia de **construção física**, **interface de conexão**, nível de **RAID** (Redundant Array of Independent Disks - Conjunto Redundante de Discos Independentes) e, em um nível mais alto, o tipo de **filesystem** adotado.
- **Filesystem** quer dizer o Sistema de Arquivo de um Sistema Operacional. É a maneira como os seus **arquivos são organizados** relativos a um sistema operacional.
- O **Windows** usa **FAT** e **NTFS** como sistemas de arquivos, enquanto o Linux usa uma variedade de sistemas de arquivos, que veremos mais à frente.
- No Linux, diferente do Windows, tudo se comporta como um **arquivo** ou um processo. É o que chamamos de bloco.

Sistemas de arquivos: Windows e Linux

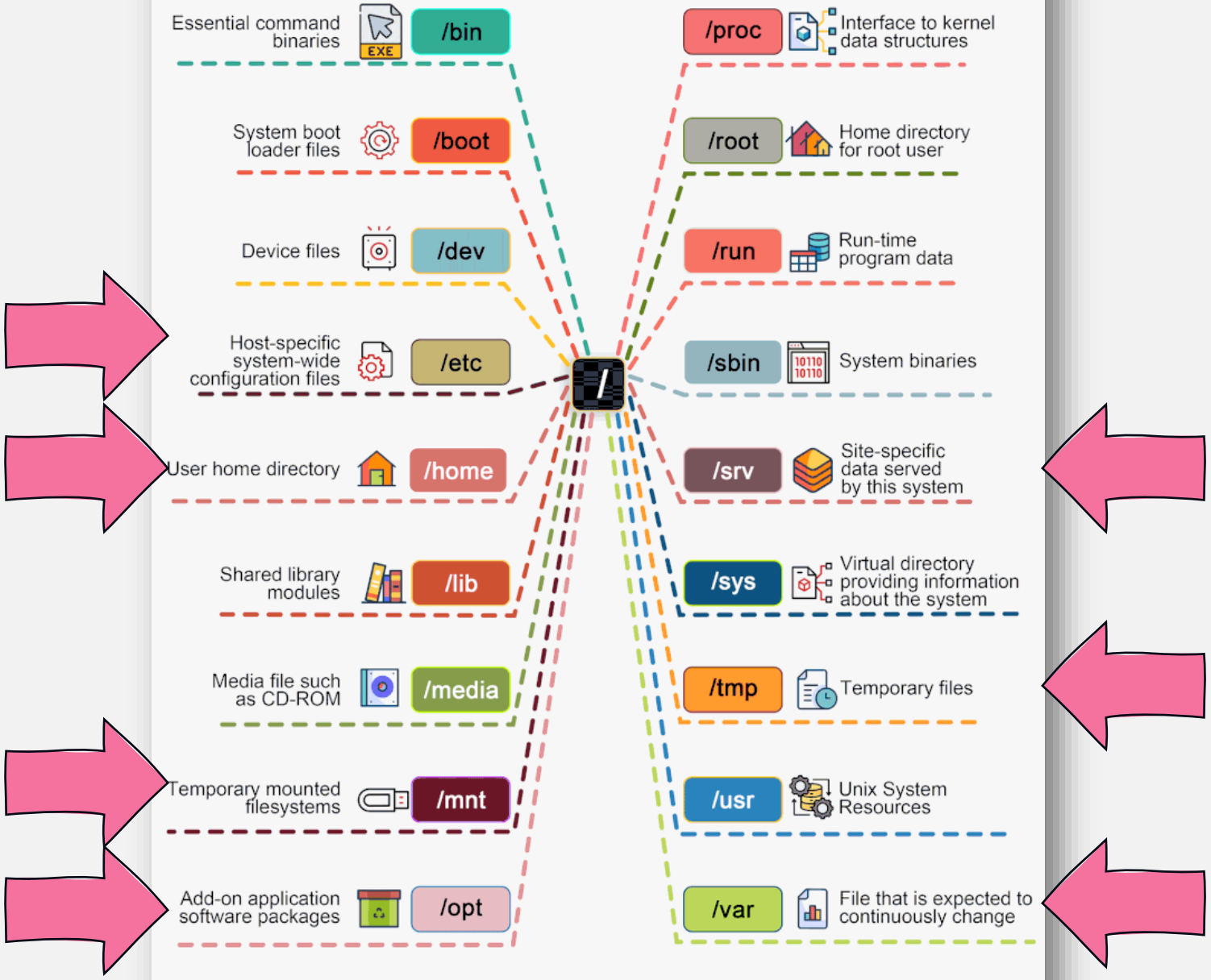
- O Windows e o Linux organizam arquivos baseados em disco em uma **hierarquia de diretórios**. Esses diretórios são geralmente chamados de "pastas " quando exibidos em uma GUI (Interface Gráfica do usuário). Uma hierarquia inteira é chamada de "sistema de arquivos" nas duas plataformas.
- O Linux possui dois tipos de partições principais chamadas partições de dados e partições de troca. Devido à existência de partições de troca, você nunca fica sem memória no Linux.
- Cada sistema de arquivos do Windows recebe uma letra de unidade, como "C:".
- No Linux , **cada sistema de arquivos obtém um dispositivo**, como /dev /hda1 (“disco rígido A parte 1”), que é representado como um arquivo.

Tome nota Linux Tudo é Arquivo

- Um dos recursos que definem o Linux e outros sistemas operacionais semelhantes ao UNIX é que tudo é um arquivo. Essa é uma simplificação excessiva, mas entender o que isso significa ajudará você a entender como o Linux funciona.
- Muitas coisas no Linux aparecem no seu sistema de arquivos, mas na verdade não são arquivos. São **arquivos especiais** que representam dispositivos de hardware, informações do sistema e dentre outras coisas.
- Esses arquivos especiais podem estar localizados em sistemas de arquivos ou sistemas virtuais de arquivos, como **/dev**, que contém arquivos especiais que representam dispositivos, e **/proc**, que contém arquivos especiais que representam informações do sistema e do processo.

Linux File Systems

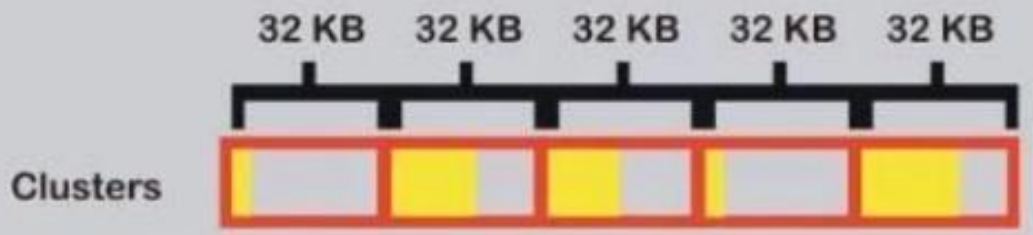
ByteByteGo



Sistemas de arquivos: Windows e Linux

- No Windows , os sistemas de arquivos podem ser por exemplo:
  - FAT16 (File Allocation Table 16bits)
  - FAT32 (File Allocation Table 32bits)
  - NTFS (New Technology File System 64bits)
- Lembre-se de que o FAT16 é o padrão antigo responsável pelos nomes de arquivos do Windows com a restrição de tamanho de arquivo.
- No Linux , os sistemas de arquivos podem ser " ext2 ", " ext3" e "ext4", para citar alguns.
- **Mas o que é o FAT?**

SISTEMAS DE ARQUIVOS
FAT 16



Dependendo o tamanho do arquivo o desperdício de área para armazenamento era um problema grave.

Em cada cluster só é possível alocar um arquivo.

Arquivos da ordem de alguns bytes ou poucos kilobytes tornavam essa forma de armazenamento prejudicial.

SISTEMAS DE ARQUIVOS
FAT 32



Com a possibilidade da redução do tamanho dos clusters a ocupação de disco se tornou mais racional.

Porém dois problemas ainda persistiam
* Limite do Arquivo de 4 GB
* Limite de Partição do Windows de 32 GB

Para saber mais

- **FAT File alocation table –** Tabela de alocação de arquivo. Utiliza 16 bits para o endereçamento de dados. No **FAT16** o tamanho dos setores são de 512 KBytes. Então 512 * 65.536 = 33.554.432 bytes, ou seja um espaço em disco de 32 MB. Já no **FAT 32**, é um pouco diferente, já que houve uma reutilização do código anterior, FAT16. O tamanho do cluster (FAT16) passa a ser de 128MB a 2GB. Ainda assim, 25%de desperdício em disco não ocupado.
- **NTFS:** O NTFS (New Tecnology File System) é o sistema de arquivos padrão para o Windows NT e seus derivados. O NTFS foi desenvolvido quando a Microsoft decidiu criar o Windows NT: como o WinNT deveria ser um sistema operacional mais completo e confiável, o FAT não servia como sistema de arquivos por causa de suas limitações e falta de recursos. O NTFS possui uma estrutura que armazena as localizações de todos os arquivos e diretórios, incluindo os arquivos referentes ao próprio sistema de arquivos denominado MFT (Master File Table)

Para saber mais

- **Ext:** Significando “Extended file system” ou “Sistema de arquivos extendido”, foi o primeiro sistema de arquivos criados unicamente para o linux em 1992.
- **Ext2:** Suportava discos com até 2 TB e não suportava journaling. Porém, já era um avanço considerável do Ext. Por não usar journaling pode ser usado em pendrives e derivados, porém, para o uso em vários sistemas de arquivos ou para compartilhamento opte pelo FAT32 ou exFAT da Microsoft.
- **Ext3:** Igual ao Ext2, se diferenciando apenas por ter journaling
- **Ext4:** A atual versão dos tipos Ext. Possui várias funções vantajosas quando comparada com as suas antecessoras, como redução na fragmentação do sistema, trabalha efetivamente com arquivos grandes e também journaling.

Para saber mais – Links úteis

- https://wiki.archlinux.org/title/File_systems
- https://docs.kernel.org/filesystems/index.html
- https://www.linuxfoundation.org/blog/blog/classic-sysadmin-the-linux-filesystem-explained

Monitoramento e informação - Sistemas de Arquivo - Linux

- **df** - Exibe informações sobre o uso do sistema de arquivos. Por exemplo, **df -hT** (exibe o uso do sistema de arquivos em formato legível por humanos e o tipo do filesystem).

```
urubu200@sptech02608:~$ df -hT
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
none           overlay   3.9G     0  3.9G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2
none           tmpfs     3.9G  4.0K  3.9G   1% /mnt/wsl
drivers        9p        237G  213G   25G  90% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sde       ext4     1007G   11G  946G   2% /
none           tmpfs     3.9G   64K  3.9G   1% /mnt/wslg
none           overlay   3.9G     0  3.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs         rootfs    3.9G  2.8M  3.9G   1% /init
none           tmpfs     3.9G  572K  3.9G   1% /run
none           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /run/lock
none           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /run/shm
none           overlay   3.9G   80K  3.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none           overlay   3.9G   80K  3.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\            9p        237G  213G   25G  90% /mnt/c
tmpfs          tmpfs     783M   20K  783M   1% /run/user/1000
```

- **du** - uso de espaço em disco. Exemplo: **du -sh /path/to/directory** (exibe o uso total de espaço de /path/to/directory em formato legível por humanos).

```
urubu200@sptech02608:~$ du -h --max-depth=1 /home/urubu200/
12K     /home/urubu200/docker-swarm-lab
16K     /home/urubu200/sistemasOperacionais
234M    /home/urubu200/.opencode
541M    /home/urubu200/devops
99M     /home/urubu200/.npm
117M    /home/urubu200/.cache
63M     /home/urubu200/.config
75M     /home/urubu200/python_projs
84K     /home/urubu200/.ssh
12K     /home/urubu200/.terraform.d
2.4M    /home/urubu200/.ansible
5.6M    /home/urubu200/.local
4.0K    /home/urubu200/.landscape
1.2G    /home/urubu200/
```

```
urubu200@sptech02608:~$ du -sh sistemasOperacionais/
16K     sistemasOperacionais/
urubu200@sptech02608:~$
```

- **lsblk** - Lista informações sobre dispositivos de bloco e partições.

```
urubu200@sptech02608:~$ lsblk
NAME
     MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda    8:0     0 356.9M  1 disk
sdb    8:16    0 159.5M  1 disk
sdc    8:32    0      2G  0 disk [SWAP]
sdd    8:48    0      1T  0 disk
sde    8:64    0      1T  0 disk /var/lib/docker
                                  /mnt/wslg/distro
                                  /
```

- Apenas o comando **mount** – Sem nenhum parâmetro exibe os sistemas de arquivos atualmente montados.

```
urubu200@sptech02608:~$ mount
none on /usr/lib/modules/6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2 type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/modules,upperdir=/lib/modu
les/6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2/rw/upper,workdir=/lib/modules/6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2/rw/work,uuid=on)
none on /mnt/wsl type tmpfs (rw,relatime)
drivers on /usr/lib/wsl/drivers type 9p (ro,nosuid,nodev,noatime,aname=drivers;fmask=222;dmask=222,cache=0x5,access=client,msize=6553
6,trans=fd,rfd=8,wfd=8)
/dev/sde on / type ext4 (rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /mnt/wslg type tmpfs (rw,relatime)
/dev/sde on /mnt/wslg/distro type ext4 (ro,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered)
none on /usr/lib/wsl/lib type overlay (rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/gpu_lib_packaged:/gpu_lib_inbox,upperdir=/gpu_lib/rw/upper,w
orkdir=/gpu_lib/rw/work,uuid=on)
rootfs on /init type rootfs (ro,size=3999940k,nr_inodes=999985)
none on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3999940k,nr_inodes=999985,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
```

- **stat /path/to/file** - mostra detalhes sobre o arquivo ou diretório especificado

```
urubu200@sptech02608:~$ stat devops/
  File: devops/
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 8,64    Inode: 49270       Links: 5
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/urubu200)   Gid: ( 1000/urubu200)
Access: 2026-09-06 20:30:28.249758969 -0300
Modify: 2026-08-24 17:05:39.378439131 -0300
Change: 2026-08-24 17:05:39.378439131 -0300
 Birth: 2026-05-28 21:10:55.179684253 -0300
```

- **findmnt** - mostra a árvore de sistemas de arquivos montados

```
urubu200@sptech02608:~$ findmnt
TARGET                   SOURCE       FSTYPE      OPTIONS
/                        /dev/sde     ext4        rw,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
├─/usr/lib/modules/6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2
│                        none         overlay     rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/modules,upperdir=/lib/modules/6.18.33.1-microsoft
├─/mnt/wsl               none         tmpfs       rw,relatime
├─/usr/lib/wsl/drivers   drivers      9p          ro,nosuid,nodev,noatime,aname=drivers;fmask=222;dmask=222,cache=0x5,access=client,m
├─/mnt/wslg              none         tmpfs       rw,relatime
│ ├─/mnt/wslg/distro     /dev/sde     ext4        ro,relatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
│ ├─/mnt/wslg/versions.txt
│ │                      none[/etc/versions.txt]
│ │                                   overlay     rw,relatime,lowerdir=/systemvhd,upperdir=/system/rw/upper,workdir=/system/rw/work,u
│ ├─/mnt/wslg/doc        none[/usr/share/doc]
│ │                                   overlay     rw,relatime,lowerdir=/systemvhd,upperdir=/system/rw/upper,workdir=/system/rw/work,u
│ └─/mnt/wslg/run/user/1000
│                        tmpfs        tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=801136k,nr_inodes=200284,mode=700,uid=1000,gid=1000
├─/usr/lib/wsl/lib       none         overlay     rw,nosuid,nodev,noatime,lowerdir=/gpu_lib_packaged:/gpu_lib_inbox,upperdir=/gpu_lib
├─/init                  rootfs[/init]
│                                     rootfs      ro,size=3999940k,nr_inodes=999985
```

Gerenciamento – Sistemas de Arquivo – Linux ⚠️

⚠️

Atenção! Esses comandos fazem alterações nos sistemas de arquivos do seu host, utilize com cuidado!

- **sudo mkfs.ext4 /dev/sdX1** (cria um sistema de arquivos ext4 em /dev/sdX1).
- **sudo fsck /dev/sdX1** (verifica o sistema de arquivos em /dev/sdX1).
- **sudo mount /dev/sdX1 /mnt** (monta /dev/sdX1 em /mnt).
- **sudo umount /mnt** (desmonta o sistema de arquivos montado em /mnt).

******

- **sudo growpart /dev/sda 1** (redimensiona a tabela de partição)
- **sudo resize2fs /dev/sdX1** (redimensiona o sistema de arquivos em /dev/sdX1).

Quando você aumenta o disco em uma máquina virtual ou instância de nuvem, o espaço extra fica não alocado. Para aproveitar o novo espaço, você precisa executar os dois comandos em sequência.

Agradeço
a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL